



DICOM Import & Edit

Release 1.1.0

Manuale per l'utente

Sommario

1. Introduzione	2
2. Installazione	2
3. Disinstallazione	3
4. Avvio del programma	3
5. Interfaccia principale.....	3
6. Importazione di file DICOM	4
7. Visualizzazione degli esami importati.....	6
8. Modifica dell'ID Paziente.....	6
9. Invio al PACS.....	6
10. Configurazione delle impostazioni.....	7
10.1. Parametri Server PACS.....	7
10.2. Esecuzione del test C-ECHO	7
10.3. Validazione degli input	8
10.4. Espulsione automatica dei supporti ottici.....	8
11. Domande Frequenti (FAQ)	9
12. Contatti per Supporto.....	9
13. Licenza MIT.....	10

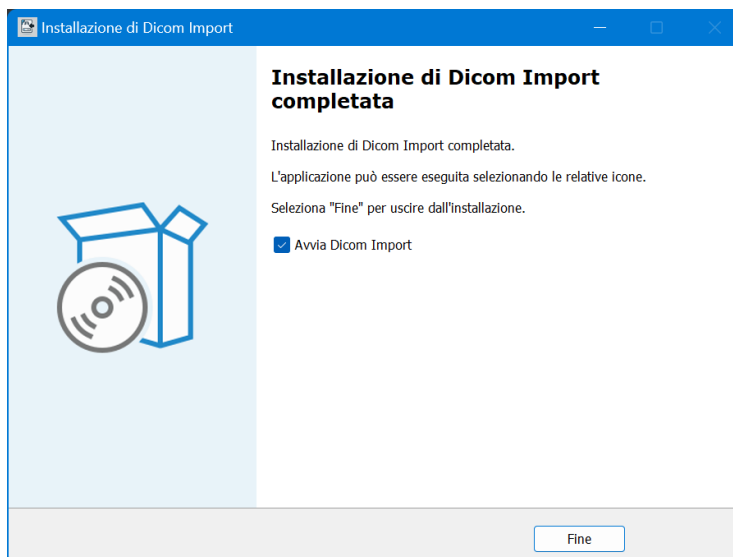
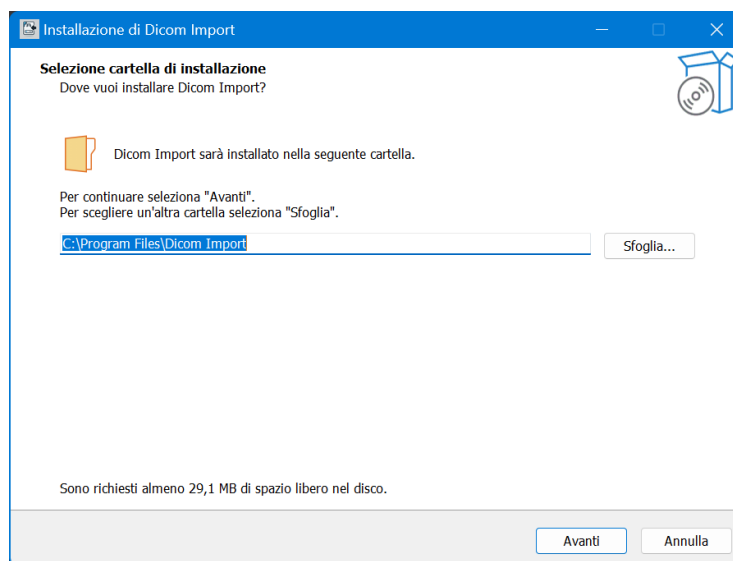
1. Introduzione

Benvenuto nella guida utente di DICOM Import & Edit.

Questa applicazione è stata progettata per facilitare l'importazione, la modifica e l'invio di file DICOM ad un server PACS. Seguendo questa guida, sarai in grado di utilizzare tutte le funzionalità del programma.

2. Installazione

Per installare DICOM Import & Edit, eseguire il file di installazione e seguire le istruzioni sullo schermo.



3. Disinstallazione

Se desideri disinstallare DICOM Import & Edit dal tuo computer, segui questi passaggi:

1. **Apri le Impostazioni:**
Premi il tasto **Windows** sulla tastiera e digita "Impostazioni", quindi premi **Invio**.
2. **Vai su "App":**
Nella finestra delle Impostazioni, seleziona **"App"**.
3. **Trova DICOM Import & Edit:**
Nella lista delle app installate, scorri fino a trovare **DICOM Import & Edit**.
4. **Disinstalla il programma:**
Seleziona **DICOM Import & Edit** e clicca sul pulsante **"Disinstalla"**. Segui le istruzioni sullo schermo per completare la disinstallazione.

4. Avvio del programma

Dopo l'installazione, avviare DICOM Import & Edit dall'icona sul desktop o dal menu Start.

Al primo avvio il programma caricherà le impostazioni di default, che potranno essere modificate nel menù delle impostazioni (vedi cap. 10).

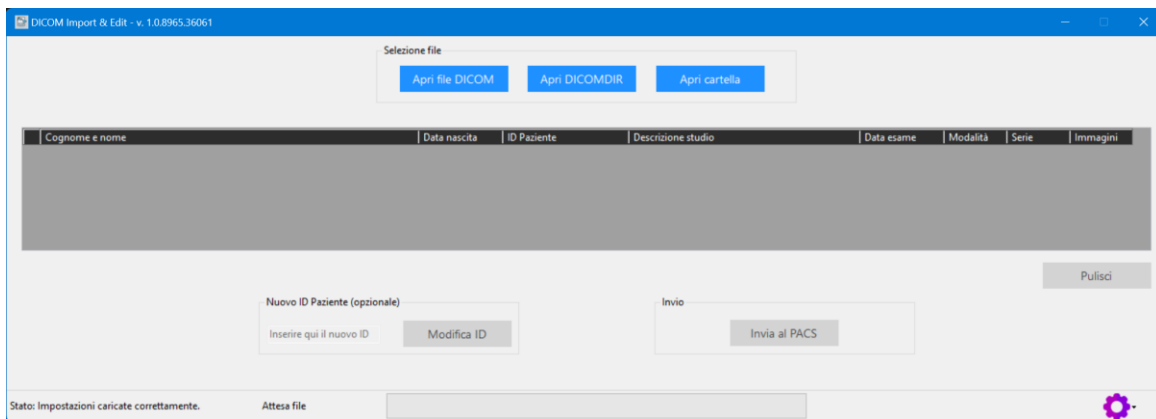
5. Interfaccia principale

L'interfaccia principale di DICOM Import & Edit è composta da vari pulsanti e tabelle che consentono di importare e gestire i file DICOM.

Nella parte alta si trovano i pulsanti per l'importazione, al centro la tabella in cui vengono mostrati gli esami importati e il pulsante per svuotare la tabella stessa. Sotto la tabella, in due riquadri separati, abbiamo la casella in cui inserire il nuovo ID Paziente con il pulsante di modifica, e in un'altra casella il pulsante per inviare le immagini al PACS.

Sul bordo inferiore trova spazio la barra di stato, che contiene al suo interno, da sinistra a destra:

- L'indicazione dello stato attuale del programma;
- Il conteggio dei file elaborati/inviati rispetto al totale da elaborare/inviare;
- Una progress bar che indica il progresso dell'operazione in corso;
- L'icona dell'ingranaggio, da cui si accede ai menù delle impostazioni, a quello delle informazioni sul programma, alla guida e al comando di uscita.

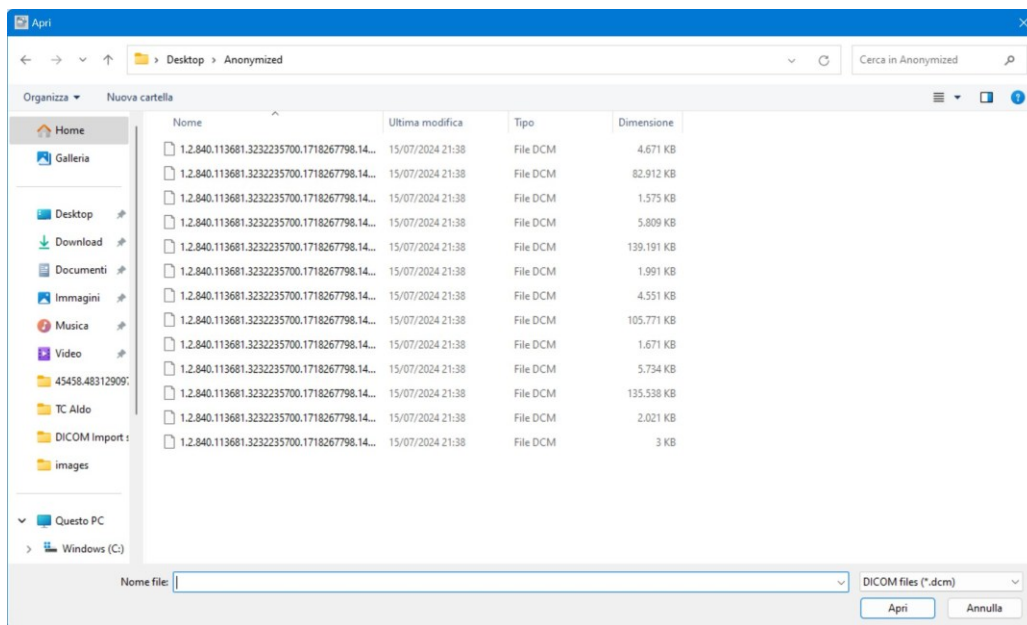


I pulsanti di modifica, invio e pulizia della tabella restano disabilitati fino a quando non viene importato un esame.

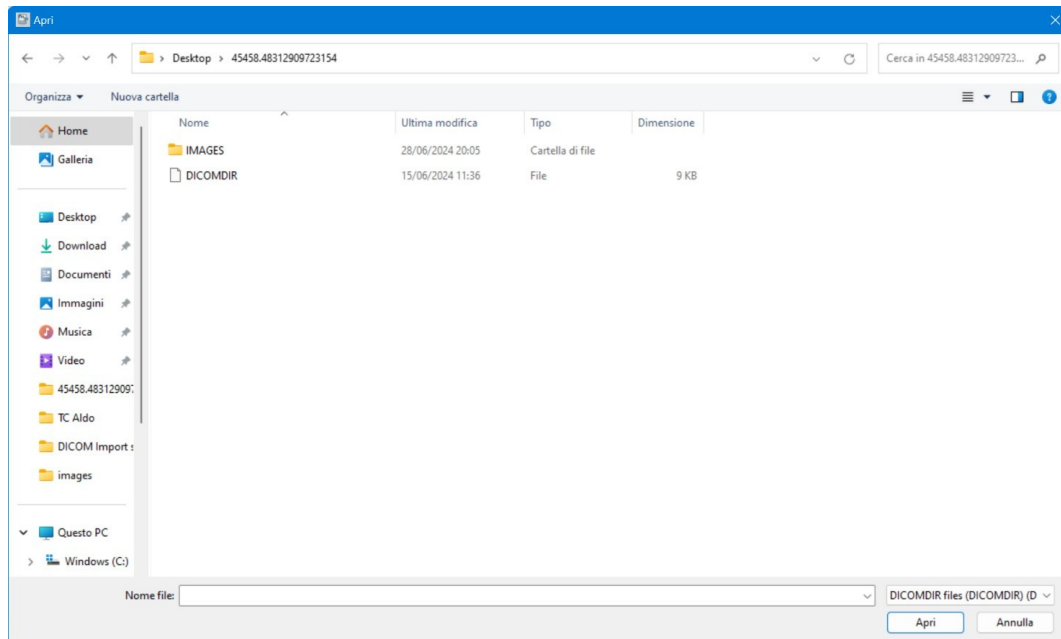
6. Importazione di file DICOM

È possibile importare file DICOM utilizzando uno dei tre pulsanti nella parte superiore dell'interfaccia principale:

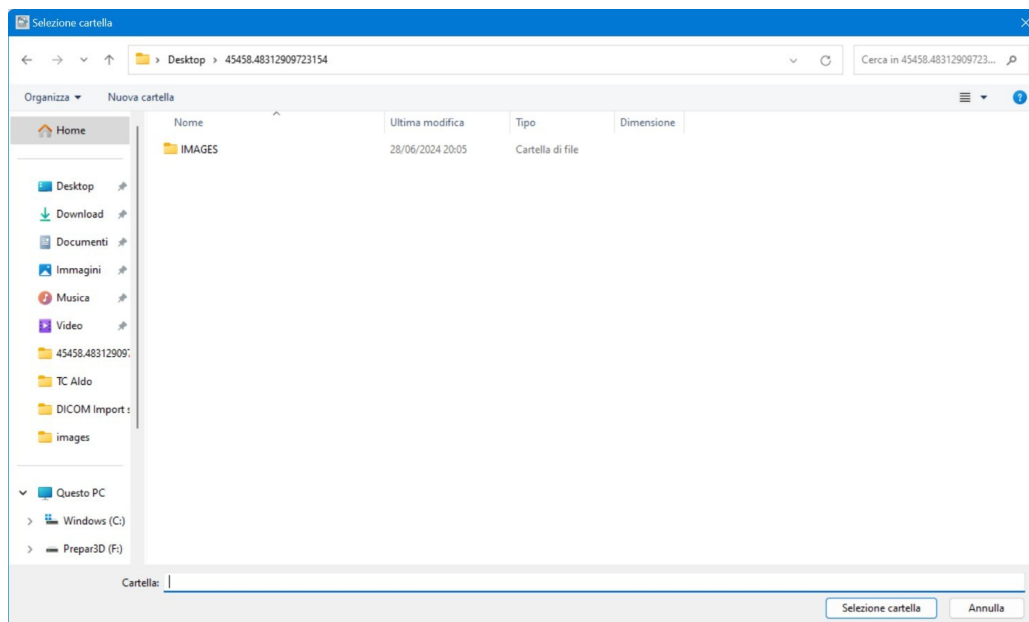
- **Apri file DICOM:** consente di selezionare e importare singoli file DICOM.



- **Apri DICOMDIR:** consente di selezionare e importare una directory DICOMDIR.



- **Apri cartella:** consente di selezionare e importare una cartella contenente file DICOM. La ricerca dei file avviene in maniera ricorsiva anche all'interno delle sottocartelle.



Se l'importazione viene effettuata da un CD o DVD e se l'opzione è abilitata, espelle automaticamente il supporto al termine dell'operazione. Per maggiori dettagli consultare il paragrafo 10.4 "Espulsione automatica dei supporti ottici".

7. Visualizzazione degli esami importati

Dopo aver importato i file DICOM, questi saranno visualizzati nella tabella principale.

The screenshot shows the 'DICOM Import & Edit' application window. At the top, there's a 'Selezione file' section with three buttons: 'Apri file DICOM', 'Apri DICOMDIR', and 'Apri cartella'. Below this is a table with the following columns: 'Cognome e nome', 'Data nascita', 'ID Paziente', 'Descrizione studio', 'Data esame', 'Modalità', 'Serie', and 'Immagini'. The first row of data shows 'Anonymous' for the name, '01/01/0001' for the birth date, '00000' for the patient ID, 'TEST' for the study description, '13/06/2024' for the exam date, 'MG+SR' for the modality, '13' for the series, and '13' for the images. Below the table, there's a 'Nuovo ID Paziente (opzionale)' section with a text input field 'Inserire qui il nuovo ID' and a 'Modifica ID' button. To the right of this is an 'Invio' section with an 'Invia al PACS' button. A 'Pulisci' button is located at the bottom right of the table area. At the bottom of the window, a status bar shows 'Stato: Importazione completata.' and 'File importati: 13/13' next to a green progress bar. A gear icon is in the bottom right corner.

Cognome e nome	Data nascita	ID Paziente	Descrizione studio	Data esame	Modalità	Serie	Immagini
Anonymous	01/01/0001	00000	TEST	13/06/2024	MG+SR	13	13

Per svuotare la tabella è sufficiente cliccare sul pulsante "Pulisci".

8. Modifica dell'ID Paziente

Per modificare l'ID Paziente, inserire il nuovo ID nel campo di testo e cliccare su "Modifica ID".

Non è possibile modificare contemporaneamente esami di pazienti diversi. Infatti, selezionando esami di pazienti diversi, il programma mostrerà un messaggio di errore e non permetterà di procedere con la modifica dell'ID paziente. È necessario selezionare esami appartenenti allo stesso paziente per poter modificare l'ID.

This is a close-up of the 'Nuovo ID Paziente (opzionale)' section. It contains a text input field with the placeholder text 'Inserire qui il nuovo ID' and a red button labeled 'Modifica ID'.

9. Invio al PACS

Per inviare i file DICOM al PACS, cliccare sul pulsante "Invia al PACS".

Pur non essendo possibile la modifica contemporanea dell'ID di pazienti diversi, è possibile inviare in batch esami di pazienti diversi.

This is a close-up of the 'Invio' section. It features a red button labeled 'Invia al PACS'.

10. Configurazione delle impostazioni

Per accedere alle impostazioni, cliccare sull'icona dell'ingranaggio in basso a destra nella finestra principale e selezionare "Impostazioni". Si aprirà la finestra delle impostazioni dove è possibile configurare i parametri per connettersi al server PACS.

Impostazioni

Parametri Server PACS

AE Title Locale: DICOM_MOD

AE Title Server: PACS

Indirizzo IP Server: 127.0.0.1

Porta: 104

Timeout [ms]: 30000

Test C-ECHO

Esegui C-ECHO

Esclusione automatica

☒ Espelli automaticamente il CD/DVD dopo l'importazione

Salva Annulla

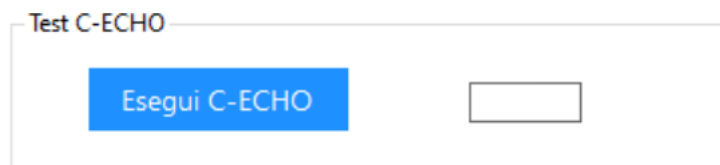
10.1. Parametri Server PACS

Nella sezione dei parametri del server PACS, è possibile configurare i seguenti campi:

- **AE Title Locale:** Il titolo AE (Application Entity) per il dispositivo locale.
- **AE Title Server:** Il titolo AE (Application Entity) per il server PACS.
- **Indirizzo IP Server:** L'indirizzo IP del server PACS.
- **Porta:** La porta utilizzata per comunicare con il server PACS.
- **Timeout [ms]:** Il tempo di timeout in millisecondi per le comunicazioni con il server PACS.

10.2. Esecuzione del test C-ECHO

È possibile eseguire un test C-ECHO per verificare la connettività con il server PACS. Per fare ciò, cliccare sul pulsante "Esegui C-ECHO". Verrà visualizzato un messaggio di conferma se il test ha esito positivo.



Accanto al pulsante C-ECHO è presente anche un indicatore, che cambia colore a seconda del risultato del test:

Bianco: in attesa di avviare il test;

Giallo: test in corso;

Rosso: test fallito;

Verde: test superato.

10.3. Validazione degli input

Il form delle impostazioni include un sistema di validazione degli input, che verifica se i parametri inseriti rientrano nei range di valori ammessi e se sono formattati correttamente. Se un valore inserito non è valido, il campo diventerà rosso fino a quando il parametro non è corretto.

Indirizzo IP Server

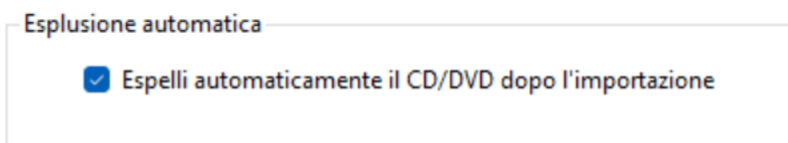
127.0.0.

Una volta corretto, il campo diventerà verde.

Indirizzo IP Server

127.0.0.1

10.4. Espulsione automatica dei supporti ottici



DICOM Import & Edit consente di espellere automaticamente i supporti ottici (CD e DVD) al termine dell'importazione.

La funzione può essere attivata o disattivata tramite l'apposita casella di controllo presente nella finestra delle impostazioni. Quando l'opzione è abilitata, il programma verifica se i file DICOM sono stati importati da un'unità ottica. Al termine dell'importazione, il supporto verrà espulso automaticamente.

Per motivi di sicurezza, la funzione opera esclusivamente su unità ottiche. Nessun tentativo di espulsione verrà effettuato per dischi locali, cartelle di rete, dispositivi USB o altre sorgenti di importazione.

L'espulsione del supporto avviene soltanto dopo il completamento dell'importazione e non influisce sui file già caricati nel programma.

11. Domande Frequenti (FAQ)

- Cosa succede se inserisco un nuovo ID paziente uguale a quello attuale e provo a modificarlo?

Il programma avviserà che l'ID paziente inserito è uguale a quello attuale per tutti i file selezionati e i file non verranno modificati. In questo caso, non sarà necessaria alcuna modifica e il programma continuerà a funzionare normalmente.

- Cosa devo fare se riscontro un errore durante l'invio dei file al PACS?

Se si verifica un errore durante l'invio dei file al PACS, il programma mostrerà un messaggio di errore specificando la causa del problema. È consigliabile controllare la configurazione del server PACS nelle impostazioni e assicurarsi che tutti i parametri siano corretti. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

- È possibile configurare più server PACS?

Attualmente, il programma consente di configurare un solo server PACS alla volta. Se è necessario inviare i file a server PACS diversi, sarà necessario modificare manualmente la configurazione del server nelle impostazioni ogni volta che si desidera cambiare server.

- Il programma supporta operazioni batch su più file?

Sì, il programma supporta operazioni batch su più file. Puoi selezionare più file o una cartella contenente i file DICOM che desideri importare, modificare o inviare al server PACS.

- Cosa succede se chiudo il programma durante un'operazione di importazione o invio?

Se chiudi il programma durante un'operazione di importazione o invio, l'operazione verrà interrotta. Al riavvio del programma, dovrai riprendere l'operazione dall'inizio.

- Perché il CD/DVD non viene espulso automaticamente dopo l'importazione?

La funzione di espulsione automatica è disponibile solo quando i file DICOM vengono importati da un supporto ottico (CD o DVD) e l'opzione è stata abilitata nelle impostazioni. Se i file vengono caricati da una cartella locale, da un disco fisso, da una condivisione di rete o da altri supporti non ottici, il programma non tenterà di eseguire l'espulsione.

12. Contatti per Supporto

Per assistenza tecnica, segnalazioni di bug o suggerimenti relativi al software, è possibile contattare lo sviluppatore all'indirizzo:

t.amaranto@studioradiologiacrea.it

Il codice sorgente del progetto è disponibile su GitHub. Attraverso il repository è possibile consultare la documentazione aggiornata, scaricare le nuove versioni, segnalare problemi e proporre miglioramenti:

<https://github.com/Tommy86ITA/DicomModifier>

13. Licenza MIT

Il software DICOM Import & Edit è distribuito sotto la Licenza MIT. Di seguito è riportato il testo della licenza:

The MIT License (MIT)
Copyright © 2024 - 2026 Thomas Amaranto

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.